

Clase 3

Variables, tipos de datos, expresiones y asignaciones

Duración: **120 minutos**

1. Repaso + conexión (10–15 min)

Arrancá conectando con lo anterior:

- ¿Qué era un algoritmo?
- ¿Cómo lo escribíamos? (pseudocódigo)

Ahora el puente:

“Hoy vamos a empezar a convertir esos algoritmos en algo más cercano a un programa real.”

2. Introducción a variables (20 min)

Idea clave:

Una variable es un “lugar” donde guardamos datos.

Explicación simple:

- es como una caja con nombre
- adentro hay un valor
- ese valor puede cambiar

Ejemplo en pseudocódigo:

```
edad = 20
nombre = "Ana"
```

Llevarlo a Python (acá empezás transición real):

```
edad = 20
nombre = "Ana"
```

Punto importante:

- en Python **no hace falta declarar el tipo**
-

3. Tipos de datos (25 min)

Explicar los básicos:

- Enteros → int → 10, 5, -3
- Reales → float → 3.5, 2.7
- Texto → str → "hola"

- Booleanos → bool → True / False

Ejemplo en Python:

```
edad = 18
altura = 1.75
nombre = "Juan"
aprobado = True
Mensaje clave:
```

El tipo de dato define qué operaciones puedo hacer.

4. Expresiones (20 min)

Definición:

Una expresión combina valores para producir un resultado.

Tipos:

Aritméticas

```
suma = 5 + 3
producto = 4 * 2
```

Relacionales

```
es_mayor = edad > 18
(No profundizar lógica todavía)
```

5. Asignación (MUY IMPORTANTE) (20 min)

Acá tenés que frenar y hacer foco.

Concepto:

Asignar es guardar un valor en una variable.

Ejemplo clave:

```
x = 5
x = x + 1
```

Explicación:

- primero x vale 5
- después vale 6

Error típico:

pensar que esto es una igualdad matemática

Decilo explícitamente:

“Esto no es una ecuación, es una instrucción.”

6. Ejemplo guiado completo (15 min)

Problema:

Calcular el **precio final con IVA**

Hacerlo paso a paso con ellos:

```
precio = 100
```

```
iva = precio * 0.21
```

```
precio_final = precio + iva
```

```
print(precio_final)
```

Ir preguntando mientras lo armás.

7. Actividad práctica (30 min)

Acá es donde realmente aprenden.

Ejercicio 1

Calcular el **doble de un número**

Ejercicio 2

Calcular el **perímetro de un rectángulo**

Ejercicio 3

Calcular el **promedio de 3 números**

Ejercicio 4 (si llegan)

Calcular el **precio con descuento del 10%**

8. Cierre (10 min)

Repaso:

- variables
- tipos
- expresiones
- asignación